



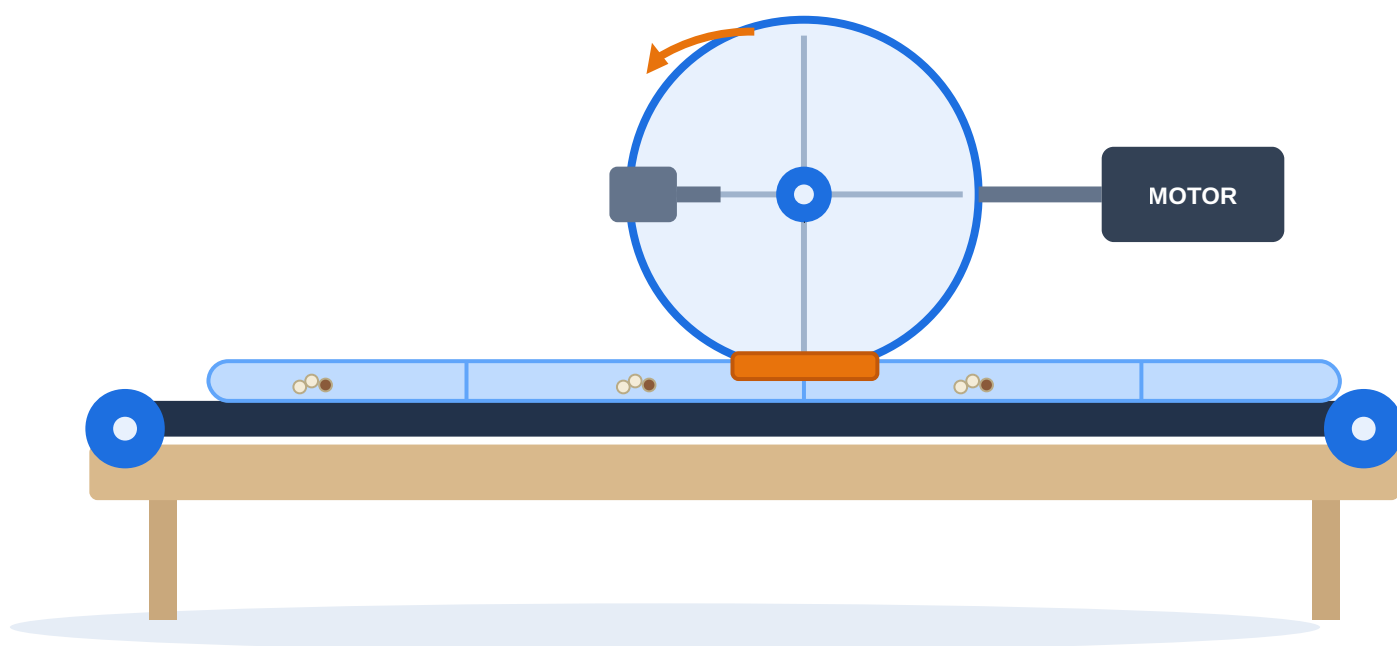
Dark Coders
FIAP × FESTO

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Módulo

Selagem 2 Rotativa e Corte

Selagem final com rolete giratório aquecido, que sela e corta um produto do outro.





Sobre este manual

Este manual contém as informações necessárias para operar, ajustar e manter o **Módulo Selagem 2** da máquina Flow Pack com segurança. Leia-o por completo antes de utilizar o equipamento.

A Selagem 2 é a **selagem final rotativa**: um rolete giratório com uma barra de selagem aquecida na ponta, que ao girar **sela e corta** um produto do outro.



NOTA

Este manual está na revisão 2.0. Os prints de tela são do próprio sistema, e as imagens da máquina vêm do modelo 3D, podendo ser trocadas por fotografias reais.

Identificação do documento	
Código	DC-MAN-SL2-01
Revisão / data	2.0 · Outubro de 2026
Equipamento	Flow Pack · Módulo Selagem 2 (rotativa, com corte)
Desenvolvimento	Equipe Dark Coders · Engenharia da Computação FIAP, em parceria com a FESTO
Documentos relacionados	DC-MAN-FP-00 (Máquina Completa) · DC-MAN-SL1-01 (Selagem 1) · DC-MAN-EST-01 (Esteira)

Sumário

1	Segurança	3
2	Visão geral do módulo	4
3	Especificações técnicas	5
4	Identificação dos componentes	6
5	Princípio de funcionamento	7
6	Controle pelo sistema	8
7	Operação	9
8	Ajustes e sincronismo	10
9	Manutenção preventiva	11
10	Solução de problemas	12

1 Segurança

As mensagens de segurança deste manual seguem uma classificação por nível de risco. Cada mensagem traz um ícone, uma palavra de sinalização e a ação recomendada.

**PERIGO**

Situação que, se não evitada, causa ferimentos graves ou morte.

**ATENÇÃO**

Situação que pode causar ferimentos moderados.

**CUIDADO**

Situação que pode danificar o equipamento.

**NOTA**

Informação útil para o uso correto do equipamento.

Avisos específicos do módulo

**PERIGO**

Risco de queimadura. A barra de selagem e a fita de NiCr ficam muito quentes. Nunca toque no rolete giratório com o aquecimento ligado ou logo depois de desligá-lo. Aguarde o resfriamento completo.

**PERIGO**

Risco de choque elétrico. Desligue a máquina da tomada antes de abrir caixas de ligação, mexer no SSR, no driver do motor, no anel coletor ou nas fontes.

**ATENÇÃO**

O aquecimento NÃO desliga sozinho por temperatura. Temperatura alta ou falha de leitura geram apenas um **aviso** no site. O operador deve acompanhar a temperatura e usar o botão DESLIGAR ou a Parada de Emergência. Nunca deixe o aquecimento ligado sem supervisão. Recomenda-se uma proteção térmica independente (fusível térmico no circuito da fita).

**ATENÇÃO**

Risco de corte e esmagamento. O rolete giratório sela e corta. Mantenha as mãos longe da barra e do plástico com o motor ligado. O motor pode partir por comando remoto (site, voz ou assistente).

**ATENÇÃO**

Risco de incêndio. Plástico parado sobre a barra quente derrete e pode queimar. Mantenha materiais inflamáveis longe. Na **Parada de Emergência**, o aquecimento desliga e o motor gira ao contrário por cerca de 1 segundo antes de parar.

2 Visão geral do módulo

A Selagem 2 é a última etapa de embalagem: ela **sela a extremidade do pacote e corta** o tubo de plástico entre um produto e o seguinte. O rolete gira em sincronia com a esteira, de modo que a barra aquecida toque o plástico sempre na posição correta.

O módulo usa **dois ESP32**: um só para o **aquecimento** (sensor + SSR + PID) e outro só para o **motor** do rolete.

FLUXO DO PRODUTO

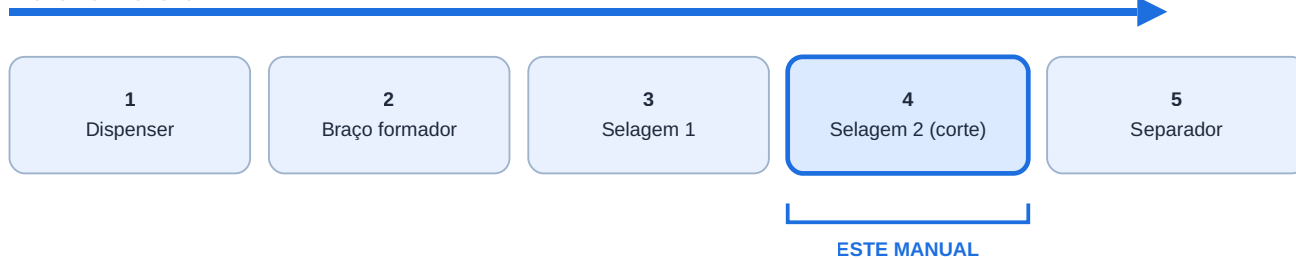
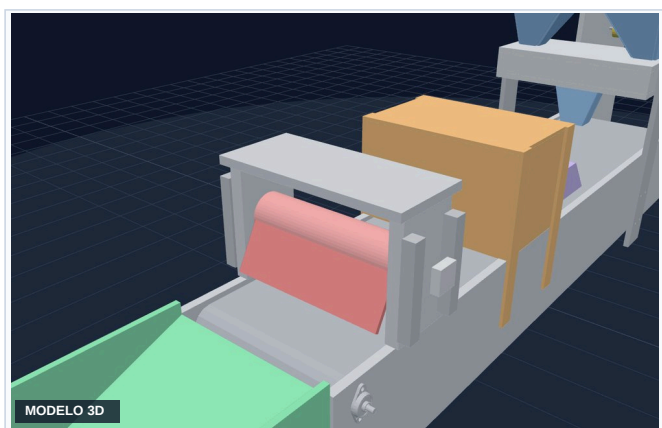


Figura 1: Posição da Selagem 2 na linha, depois da Selagem 1 e antes do separador.



Principais características

- Selagem e corte numa só passagem.
- Aquecimento por fita de NiCr com controle PID.
- Dois ESP32 independentes (aquecimento e motor).
- Avisos no site, sem desligamento automático por temperatura.

3 Especificações técnicas

Mecânica

Tipo	Roleta giratório com barra de selagem e corte
Diâmetro do rolete e número de barras	Roleta de 0,10 m de diâmetro (referência de projeto) · 1 a 3 barras de selagem, conforme o comprimento do pacote
Comprimento do pacote	Perímetro do rolete ÷ número de barras ($\pi \times D \div n$)
Alimentação elétrica da barra giratória	Anel coletor (slip ring) de 2 fios

Aquecimento

Elemento aquecedor	Fita de NiCr alimentada em 12 V por SSR (corrente típica de 3 a 6 A, conforme o comprimento da fita)
Chaveamento	SSR-25DD
Sensor de temperatura	GY-906 (MLX90614), infravermelho, por I ² C
Controle	PID ($K_p 12 \cdot K_i 0,35 \cdot K_d 20$), janela de 2 s
Temperatura alvo	Ajustável pelo site, até 250 °C
Aviso de temperatura alta	Acima de 260 °C (somente aviso)

Motor e controle

Motor e driver	Motor DC de 24 V com redução · driver BTS7960
Velocidade	0 a 100% (100% = máximo real do driver), com partida e parada suaves
Controladores	2 × ESP32 (aquecimento · motor), por Wi-Fi

4 Identificação dos componentes

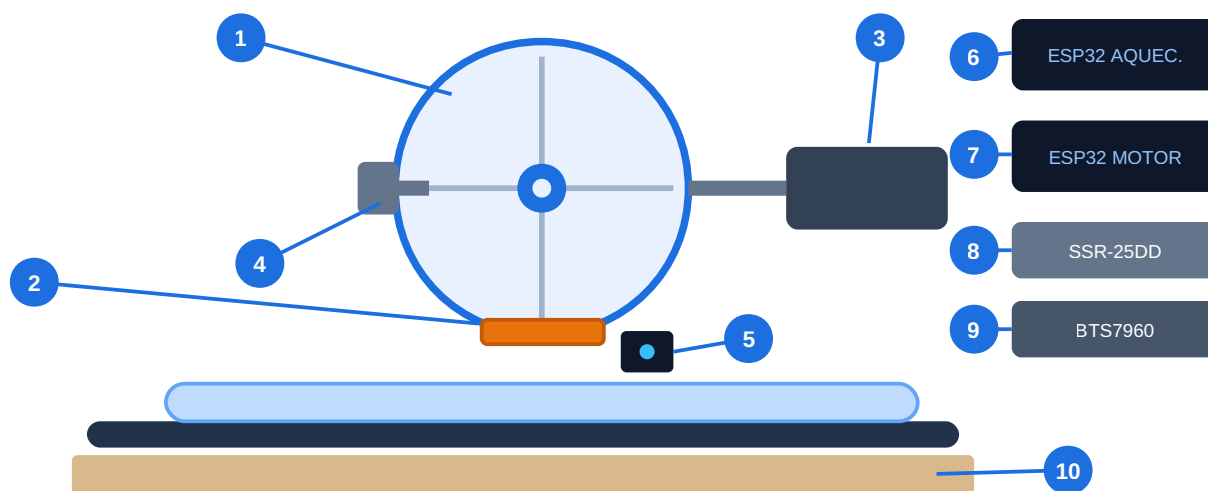


Figura 2: Vista lateral esquemática da Selagem 2 (disposição ilustrativa), com os componentes numerados.

Nº	Componente	Função
1	Roleta giratório	Gira sincronizado com a esteira e leva a barra até o plástico.
2	Barra de selagem	Parte aquecida que sela e corta o plástico.
3	Motor	Gira o rolete.
4	Anel coletor	Leva a energia da fita ao rolete que gira.
5	Sensor GY-906	Mede a temperatura da barra sem tocá-la.
6	ESP32 do aquecimento	Lê o sensor, executa o PID e comanda o SSR.
7	ESP32 do motor	Comanda a velocidade e o sentido do motor.
8	SSR-25DD	Liga e desliga a corrente da fita.
9	Driver BTS7960	Fornece a potência ao motor.
10	Esteira (referência)	Transporta o tubo de plástico com os produtos.

5 Princípio de funcionamento

Selagem e corte

O rolete gira no sentido que acompanha o movimento do plástico. Em cada volta, a barra aquecida desce até o tubo, **pressiona, sela e corta** entre dois produtos, e sobe de novo. Para a barra não puxar nem frear o plástico, a velocidade da sua ponta deve ser **igual à velocidade da esteira**.



Figura 3: Três momentos de uma volta do rolete.

Controle de temperatura

O ESP32 lê o sensor a cada 0,5 s e o PID ajusta o tempo ligado do SSR numa janela de 2 s para manter o alvo.

AQUECIMENTO



MOTOR



Figura 4: Cadeias de controle do aquecimento e do motor.

Avisos (nada desliga sozinho)

Situação	O que acontece	O que fazer
Temperatura acima de 260 °C	Aviso no site; o aquecimento continua	Desligar o aquecimento e deixar esfriar.
Leitura do sensor com erro	Aviso no site; o PID usa a última leitura válida	Desligar o aquecimento e verificar o sensor.



6 Controle pelo sistema

Tela	O que mostra / permite	Quem acessa
Operação (Dashboard)	Temperatura, alvo e estado do aquecimento da Selagem 2.	Todos os níveis
Painel de Controle	Ligar e desligar o aquecimento, alvo de temperatura, velocidade e sentido do motor, reiniciar cada ESP32.	Administrador e Dono

Indicadores de conexão

Indicador	Verde	Cinza
SEL. 2 AQUEC.	ESP32 do aquecimento conectado	Sem conexão: o alvo e a potência voltam a 0
SEL. 2 MOTOR	ESP32 do motor conectado	Sem conexão: a velocidade volta a 0

Comandos de serviço (Monitor Serial, 115200)

Placa	Comandos
Aquecimento	LIGAR · DESLIGAR · TEMP 80 · EMERGENCIA · STATUS · REINICIAR
Motor	VEL 60 · PARAR · INVERTER · EMERGENCIA · STATUS · REINICIAR

7 Operação

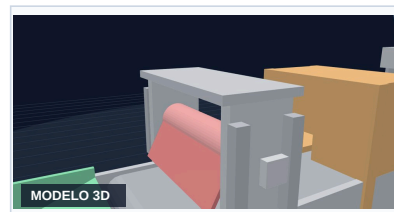


ATENÇÃO

Confirme que não há mãos ou objetos perto do rolete antes de ligar o motor ou o aquecimento.

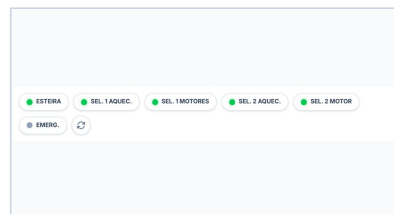
1

Verifique a área, o plástico e a Parada de Emergência (desbloqueada).



2

Confira os indicadores SEL. 2 AQUEC. e SEL. 2 MOTOR em verde no Painel de Controle.



3

Defina o alvo e toque em **LIGAR AQUECIMENTO**. Aguarde a temperatura estabilizar.



4

Ligue a esteira e depois o motor do rolete na velocidade sincronizada (capítulo 8).

5

Acompanhe a temperatura durante a produção, já que o sistema não desliga sozinho.

6

Para encerrar, desligue o aquecimento, mantenha o plástico andando até esfriar e só depois pare o motor e a esteira.

8 Ajustes e sincronismo

Sincronismo com a esteira

A ponta da barra deve se mover na mesma velocidade da esteira. A velocidade da esteira a 100% é de aproximadamente 7,5 m/min. A rotação do rolete é dada por:

$$\text{Rotação (rpm)} = \text{velocidade da esteira (m/min)} \div (\pi \times \text{diâmetro do rolete em metros})$$

Exemplo com um rolete de 0,10 m de diâmetro: $7,5 \div (3,1416 \times 0,10) \approx 24$ rpm. O ajuste fino é feito no teste, observando se o plástico estica ou enrug.

Sintoma	Ajuste
O plástico estica ou rasga na selagem	Reduzir a velocidade do rolete
O plástico enrug ou amontoa na selagem	Aumentar a velocidade do rolete
Selagem fraca ou corte incompleto	Aumentar a temperatura ou conferir a pressão da barra
Plástico derretido ou queimado	Reduzir a temperatura



CUIDADO

Faça um ajuste por vez e teste com a esteira em baixa velocidade.

9 Manutenção preventiva

Realize as verificações com a máquina **desligada da tomada e fria**.

Frequência	Verificação	Ação
Diária	Resíduos de plástico na barra e no rolete	Limpar com pano seco, sem raspar a barra
Diária	Indicadores SEL. 2 em verde	Se cinza, ver capítulo 10
Semanal	Lente do sensor GY-906	Limpar com pano macio e seco
Semanal	Anel coletor e terminais da fita	Verificar desgaste, aperto e sinais de aquecimento
Mensal	Mancais e folga no eixo do rolete	Substituir peças desgastadas
Mensal	Cabos e terminais da caixa de controle	Reapertar e verificar o isolamento
Mensal	Temperatura real × leitura do sensor	Conferir com outro termômetro

10 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
Não esquentar	Aquecimento desligado, SSR sem comando ou fonte desligada	Ligar o aquecimento; verificar o SSR e a fonte.
Aviso de falha no sensor	GY-906 desconectado ou leitura inválida	Verificar os fios e reiniciar o ESP32 do aquecimento.
Aviso de temperatura alta	Temperatura acima de 260 °C	Desligar o aquecimento e deixar esfriar.
A temperatura não é lida	Sensor não aponta para a barra	Reposicionar o sensor.
Motor não gira	Emergência ativa ou ESP32 do motor desconectado	Desbloquear a emergência; checar o indicador SEL. 2 MOTOR.
O corte falha	Temperatura baixa ou barra sem pressão	Aumentar a temperatura e conferir a barra.
Os pacotes saem com tamanhos diferentes	Roleta fora de sincronismo com a esteira	Refazer o ajuste de velocidade (capítulo 8).



NOTA

Todos os eventos ficam registrados em **Logs ao Vivo** e nos **Relatórios**.



Dark Coders

Engenharia da Computação · FIAP
Projeto Flow Pack em parceria com a FESTO

DC-MAN-SL2-01 · Revisão 2.0 · Outubro de 2026